

Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 220 – Moteur à courant continu★

02 SLCI

Question 1 Exprimer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)}$. En passant les équations dans le domaine de Laplace, on a :

- ▶ $U(p) = E(p) + RI(p) + LpI(p)$;
- ▶ $E(p) = K_m \Omega(p)$;
- ▶ $C(p) = K_m I(p)$;
- ▶ $C(p) - f\Omega(p) = Jp\Omega(p) \Leftrightarrow C(p) = \Omega(p) (Jp + f)$.

Vous devez savoir qu'un moteur à courant continu est piloté en tension ($U(p)$) et qu'en sortie on observe le taux de rotation ($\Omega(p)$).

En ne conservant que $U(p)$ et $\Omega(p)$, on a donc $U(p) = E(p) + RI(p) + LpI(p) \Leftrightarrow U(p) = K_m \Omega(p) + (R + Lp) \frac{C(p)}{K_m} \Leftrightarrow U(p) = K_m \Omega(p) + (R + Lp) \frac{\Omega(p) (Jp + f)}{K_m} \Leftrightarrow U(p) = \left(K_m + (R + Lp) \frac{(Jp + f)}{K_m} \right) \Omega(p) \Leftrightarrow U(p) = \frac{K_m^2 + (R + Lp) (Jp + f)}{K_m} \Omega(p)$.

On a donc $H(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{K}{K^2 + (R + Lp) (Jp + f)}$.

Question 2 Préciser l'ordre et la classe de H . H est d'ordre 2 et de classe 0 car on ne peut pas mettre de p en facteur. Le terme de plus haut degré du dénominateur est de degré 2.

Question 3 Mettre $H(p)$ sous forme canonique. $H(p) = \frac{K_m}{K_m^2 + Rf + (RJ + Lf)p + LJp^2}$

$$\Leftrightarrow H(p) = \frac{\frac{K_m}{K_m^2 + Rf}}{1 + \frac{(RJ + Lf)}{K_m^2 + Rf}p + \frac{LJ}{K_m^2 + Rf}p^2}.$$

Question 4 Donner les caractéristiques de la fonction de transfert. En identifiant avec la forme canonique standard, $H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$ soit $K = \frac{K_m}{K_m^2 + Rf}$, $\frac{2\xi}{\omega_0} = \frac{RJ + Lf}{K_m^2 + Rf}$

$$\frac{(RJ + Lf)}{K_m^2 + Rf} \text{ et } \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{LJ}{K_m^2 + Rf}.$$

$$\text{Au final, } K = \frac{K_m}{K_m^2 + Rf}, \omega_0 = \sqrt{\frac{K_m^2 + Rf}{LJ}}, \xi = \frac{RJ + Lf}{2\sqrt{LJ (K_m^2 + Rf)}}.$$

Question 5 Vérifier l'homogénéité des différentes constantes.

Le gain doit être en $\text{rad s}^{-1}\text{V}^{-1}$.

D'une part, $[K_m] = \text{N m A}^{-1}$. D'autre part, $[K_m] = \text{V rad}^{-1} \text{s}$. On a donc $\text{V rad}^{-1} \text{s} = \text{N m A}^{-1}$. (On pourrait aussi le montrer par une analyse dimensionnelle...)

De plus $[R] = \Omega = \frac{\text{V}}{\text{A}}$ et $[f] = \text{N m rad}^{-1} \text{s}$.

$$\text{On a donc } [K] = \frac{\text{Nm A}^{-1}}{(\text{Nm A}^{-1})^2 + \text{Nm rad}^{-1} \text{s} \times \text{VA}^{-1}} = \frac{1}{\text{Nm A}^{-1} + \text{rad}^{-1} \text{s V}} = \frac{1}{\text{rad}^{-1} \text{s V}} \\ = \text{rad s}^{-1} \text{V}^{-1}.$$

La pulsation propre doit être en s^{-1} ou rad s^{-1} .

On a vu que $[K_m^2] = [Rf]$. De plus $[L] = H = \text{Vs A}^{-1}$ et $[J] = \text{Nm rad}^{-1} \text{s}^2$ (PFD).

$$[\omega_0] = \sqrt{\frac{\text{N}^2 \text{m}^2 \text{A}^{-2}}{\text{Vs A}^{-1} \times \text{Nm rad}^{-1} \text{s}^2}} = \sqrt{\frac{\text{Nm rad}}{\text{Vs A s}^2}}. \text{ Or, } W = \text{Nm rad s}^{-1} = \text{VA}.$$

$$\text{On a alors } [\omega_0] = \sqrt{\frac{\text{Nm rad s}^{-1}}{\text{Vs}^2 \text{A}}} = \sqrt{\frac{1}{\text{s}^2}} = \text{s}^{-1}.$$

Enfin, ξ est sans unité... à vérifier !)

Exercice 219 – Machine de rééducation SysReeduc ★

03 SLCI

Question 1 À partir des équations proposées, déterminer les fonctions de transfert K_1 , K_2 , $H_3(p)$, $H_4(p)$, K_5 , K_6 , K_7 , K_8 et K_9 .

On a :

- ▶ $u_m(t) = e(t) + Ri(t) \Rightarrow U_m(p) = E(p) + RI(p)$ et $C_{M1}(p) = k_t I(p)$ donc $K_2 = \frac{k_t}{R}$;
- ▶ $E(p) = k_e \Omega_m(p)$ et donc $K_7 = k_e$;
- ▶ $(M + m) r \rho_1 p \Omega_m(p) = \frac{C_{M1}(p)}{\rho_1 r} - F_p(p) \Leftrightarrow (M + m) r^2 \rho_1^2 p \Omega_m(p) = C_{M1}(p) - \rho_1 r F_p(p)$ et donc $K_9 = \rho_1 r$ et $H_3(p) = \frac{1}{(M + m) r^2 \rho_1^2 p}$;
- ▶ $H_4(p)$ permet d'obtenir une position à partir d'une vitesse. Il s'agit donc d'un intégrateur et $H_4(p) = \frac{1}{p}$;
- ▶ un codeur incrémental avec 1 émetteur-récepteur permet de détecter les fentes et les « non fentes » donc ici 1000 informations par tour. Avec un second émetteur, on double la résolution soit 2000 informations pour un tour soit $K_8 = \frac{2000}{2\pi}$;
- ▶ en utilisant le réducteur et le poulie courroie, on a directement $K_5 = \rho_1$ et $K_6 = r$ (à convertir en mètres) ;
- ▶ enfin, K_1 convertit des mètres en incréments. X_c est la consigne que doit respecter X . Pour avoir un asservissement précis, il faut donc $\varepsilon = 0$ et $X = X_c$ soit $\varepsilon = 0 = K_1 X_c - K_8 \theta_m = K_1 X_c - K_8 \frac{X}{K_5 K_6}$. Au final, $K_1 = \frac{K_8}{K_5 K_6}$.

Question 2 Montrer que le schéma-blocs peut être mis sous la forme suivante. On exprimera A , B et D en fonction des paramètres du système r , ρ_1 , k_t , k_e , R , M , m et K_8 . D'une part,

$$X(p) = ((X_C(p) - X(p)) C(p) - F_P(p) D) \frac{A}{p (Bp + 1)}$$

$$X(p) = \frac{A (X_C(p) - X(p)) C(p)}{p (Bp + 1)} - \frac{A F_P(p) D}{p (Bp + 1)}$$

$$\Leftrightarrow X(p) + \frac{A X(p) C(p)}{p (Bp + 1)} = \frac{A X_C(p) C(p)}{p (Bp + 1)} - \frac{A F_P(p) D}{p (Bp + 1)} \Leftrightarrow X(p) \left(\frac{p (Bp + 1) + A C(p)}{p (Bp + 1)} \right) = \frac{A X_C(p) C(p)}{p (Bp + 1)} - \frac{A F_P(p) D}{p (Bp + 1)}$$

$$\Leftrightarrow X(p) = \frac{AX_C(p)C(p)}{p(Bp+1) + AC(p)} - \frac{AF_P(p)D}{p(Bp+1) + AC(p)}.$$

D'autre part, $X(p) = \Omega_m(p)H_4(p)K_5K_6$, $U_m(p) = (X_c(p)K_1 - \theta_m(p)K_8)C(p)$, $\theta_m(p) = \Omega_m(p)H_4(p)$.

$$\Omega_m(p) = ((U_m(p) - \Omega_m(p)K_7)K_2 - F_P(p)K_9)H_3(p)$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p)(1 + K_7K_2H_3(p)) = U_m(p)H_3(p)K_2 - F_P(p)H_3(p)K_9$$

$$X(p) = (U_m(p)H_3(p)K_2 - F_P(p)H_3(p)K_9) \frac{H_4(p)K_5K_6}{1 + K_7K_2H_3(p)}$$

$$\Leftrightarrow X(p) = ((X_c(p)K_1 - \theta_m(p)K_8)C(p)H_3(p)K_2 - F_P(p)H_3(p)K_9) \frac{H_4(p)K_5K_6}{1 + K_7K_2H_3(p)}$$

$$\Leftrightarrow X(p) = \left(\left(X_c(p)K_1 - X(p) \frac{K_8}{K_5K_6} \right) C(p)H_3(p)K_2 - F_P(p)H_3(p)K_9 \right) \frac{H_4(p)K_5K_6}{1 + K_7K_2H_3(p)}$$

$$\Leftrightarrow X(p) = ((X_c(p) - X(p))C(p)H_3(p)K_1K_2 - F_P(p)H_3(p)K_9) \frac{H_4(p)K_5K_6}{1 + K_7K_2H_3(p)}$$

$$\Leftrightarrow X(p) \left(1 + C(p)H_3(p)K_1K_2 \frac{H_4(p)K_5K_6}{1 + K_7K_2H_3(p)} \right) = (X_c(p)C(p)H_3(p)K_1K_2 - F_P(p)H_3(p)K_9) \frac{H_4(p)K_5K_6}{1 + K_7K_2H_3(p)}$$

$$\Leftrightarrow X(p)(1 + K_7K_2H_3(p) + C(p)H_3(p)K_1K_2H_4(p)K_5K_6) = (X_c(p)C(p)H_3(p)K_1K_2 - F_P(p)H_3(p)K_9)H_4(p)K_5K_6.$$

Par suite,

$$\Leftrightarrow X(p) \left(1 + K_7K_2 \frac{1}{(M+m)r^2\rho_1^2p} + C(p) \frac{1}{(M+m)r^2\rho_1^2p} \frac{K_8}{K_5K_6} K_2 \frac{1}{p} K_5K_6 \right) = \left(X_c(p)C(p) \frac{1}{(M+m)r^2\rho_1^2p} \frac{K_8}{K_5K_6} K_2 - F_P(p) \frac{1}{(M+m)r^2\rho_1^2p} \right)$$

$$\Leftrightarrow X(p) \left(1 + \frac{\frac{k_e k_t}{R}}{(M+m)r^2\rho_1^2p} + C(p) \frac{K_8 \frac{k_t}{R}}{(M+m)r^2\rho_1^2p^2} \right) = \left(X_c(p)C(p) \frac{K_8}{(M+m)r^2\rho_1^2p^2} \frac{k_t}{R} - F_P(p) \frac{K_9}{(M+m)r\rho_1p^2} \right).$$

$$\Leftrightarrow X(p) = X_c(p)C(p) \frac{\frac{K_8}{(M+m)r^2\rho_1^2p^2} \frac{k_t}{R}}{\left(1 + \frac{\frac{k_e k_t}{R}}{(M+m)r^2\rho_1^2p} + C(p) \frac{K_8 \frac{k_t}{R}}{(M+m)r^2\rho_1^2p^2} \right)} - F_P(p) \frac{\frac{K_9}{(M+m)r\rho_1p^2}}{\left(1 + \frac{\frac{k_e k_t}{R}}{(M+m)r^2\rho_1^2p} + C(p) \frac{K_8 \frac{k_t}{R}}{(M+m)r^2\rho_1^2p^2} \right)}$$

$$\Leftrightarrow X(p) = X_c(p)C(p) \frac{\frac{K_8 k_t}{1 R}}{\left((M+m)r^2\rho_1^2p^2 + \frac{(M+m)r^2\rho_1^2p^2 \frac{k_e k_t}{R}}{(M+m)r^2\rho_1^2p} + C(p) \frac{(M+m)r^2\rho_1^2p^2 \frac{k_t}{R}}{(M+m)r^2\rho_1^2p^2} \right)} -$$

$$F_P(p) \frac{\frac{K_9}{(M+m)r\rho_1p^2}}{\left(1 + \frac{\frac{k_e k_t}{R}}{(M+m)r^2\rho_1^2p} + C(p) \frac{K_8 \frac{k_t}{R}}{(M+m)r^2\rho_1^2p^2} \right)}$$

$$\Leftrightarrow X(p) = X_c(p)C(p) \frac{\frac{K_8 k_t}{R}}{(M+m)r^2\rho_1^2p^2 + p \frac{k_e k_t}{R} + C(p)K_8 \frac{k_t}{R}}$$

$$\begin{aligned}
& -F_P(p) \frac{\frac{K_9}{1}}{\left((M+m)r\rho_1 p^2 + \frac{(M+m)r\rho_1 p^2 k_e k_t}{R} + C(p) \frac{(M+m)r\rho_1 p^2 K_8 \frac{k_t}{R}}{(M+m)r^2 \rho_1^2 p^2} \right)} \\
\Leftrightarrow X(p) &= X_c(p) C(p) \frac{\frac{K_8 k_t}{R}}{(M+m)r^2 \rho_1^2 p^2 + p \frac{k_e k_t}{R} + C(p) K_8 \frac{k_t}{R}} - F_P(p) \frac{K_9}{(M+m)r\rho_1 p^2 + \frac{p k_e k_t}{R r \rho_1} + C(p) K_8 \frac{k_t}{R}} \\
\Leftrightarrow X(p) &= X_c(p) C(p) \frac{\frac{K_8 k_t}{R}}{p \frac{k_e k_t}{R} \left(\frac{R}{k_e k_t} (M+m)r^2 \rho_1^2 p + 1 \right) + C(p) K_8 \frac{k_t}{R}} - F_P(p) \frac{K_9}{p \frac{k_e k_t}{R r \rho_1} \left(\frac{(M+m)R}{k_e k_t} p + 1 \right) + C(p) K_8 \frac{k_t}{R}} \\
\Leftrightarrow X(p) &= X_c(p) C(p) \frac{\frac{K_8 k_t}{R}}{p \frac{k_e k_t}{R} (Bp+1) + C(p) K_8 \frac{k_t}{R}} - F_P(p) \frac{K_9}{p \frac{k_e k_t}{R r \rho_1} (Bp+1) + C(p) \frac{K_8 k_t}{R r \rho_1}} \\
\Leftrightarrow X(p) &= X_c(p) C(p) \frac{\frac{K_8 k_t}{R}}{p \frac{k_e k_t}{R} (Bp+1) + C(p) K_8 \frac{k_t}{R}} - F_P(p) \frac{K_9}{p \frac{k_e k_t}{R r \rho_1} (Bp+1) + C(p) \frac{K_8 k_t}{R r \rho_1}} \\
\Leftrightarrow X(p) &= X_c(p) C(p) \frac{\frac{R}{k_e k_t} \frac{K_8 k_t}{R}}{p (Bp+1) + C(p) K_8 \frac{k_t}{R} \frac{R}{k_e k_t}} - F_P(p) \frac{K_9 \frac{R r \rho_1}{k_e k_t}}{p (Bp+1) + C(p) \frac{R r \rho_1}{k_e k_t} \frac{K_8 k_t}{R r \rho_1}} \\
\Leftrightarrow X(p) &= X_c(p) C(p) \frac{\frac{K_8}{k_e}}{p (Bp+1) + C(p) \frac{K_8}{k_e}} - F_P(p) \frac{K_9 \frac{R r \rho_1}{k_e k_t}}{p (Bp+1) + C(p) \frac{K_8}{k_e}} \\
\Leftrightarrow X(p) &= X_c(p) C(p) \frac{\frac{K_8}{k_e}}{p (Bp+1) + C(p) \frac{K_8}{k_e}} - F_P(p) \frac{\frac{K_8}{k_e} \frac{k_e}{K_8} K_9 \frac{R r \rho_1}{k_e k_t}}{p (Bp+1) + C(p) \frac{K_8}{k_e}}
\end{aligned}$$

On a donc $A = \frac{K_8}{k_e}$, $B = \frac{R(m+M)r^2 \rho_1^2}{k_e k_t}$ et $D = \frac{K_9 R r \rho_1}{K_8 k_t}$.

Exercice 218 – Train simple ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

On a $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{Z_1}{Z_3}$.

Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_2 et Z_3 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages.

On a $Z_3 = 2Z_2 + Z_1$.

Exercice 217 – Quille pendulaire ★

03 SLCI

Question 1 Donner les expressions des fonctions de transfert A_1 , A_2 , A_3 et A_4 en fonction de la variable complexe p et des constantes.

D'une part, on transforme les équations dans le domaine de Laplace : $Q(p) = SpX(p) + \frac{V}{2B}p\Sigma(p)$ et $Mp^2X(p) = S\Sigma(p) - kX(p) - \lambda pX(p) - F_R(p)$.

En utilisant le schéma-blocs, on a $\Sigma(p) = A_2 (A_1Q(p) - X(p)) = A_1A_2Q(p) - A_2X(p)$.

Par ailleurs $\Sigma(p) = \frac{Q(p) - SpX(p)}{\frac{V}{2B}} = Q(p)\frac{2B}{Vp} - X(p)\frac{S2B}{V}$. On a donc $A_2 = \frac{S2B}{V}$,

$$A_1A_2 = \frac{2B}{Vp} \text{ soit } A_1 = \frac{2B}{Vp} \frac{V}{S2B} = \frac{1}{Sp}.$$

On a aussi $X(p) = A_4 (-F_R(p) + A_3\Sigma(p)) = -A_4F_R(p) + A_3A_4\Sigma(p)$. Par ailleurs, $X(p)(Mp^2 + \lambda p + k) = S\Sigma(p) - F_R(p) \Leftrightarrow X(p) = \frac{S\Sigma(p)}{Mp^2 + \lambda p + k} - \frac{F_R(p)}{Mp^2 + \lambda p + k}$.

On a donc : $A_4 = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}$ et $A_3 = S$.

Au final, $A_1 = \frac{1}{Sp}$, $A_2 = \frac{S2B}{V}$, $A_3 = S$ et $A_4 = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}$.

Question 2 Donner les expressions des fonctions de transfert H_1 et H_2 en fonction de A_1 , A_2 , A_3 et A_4 , puis de la variable p et des constantes.

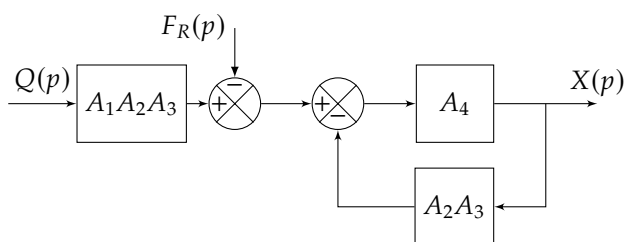
Méthode 1 : Utilisation des relations précédentes On a $X(p) = (H_1Q(p) - F_R(p)) H_2(p)$.

Par ailleurs, on a vu que $X(p) = A_4 (-F_R(p) + A_3\Sigma(p))$ et $\Sigma(p) = A_2 (A_1Q(p) - X(p))$.

On a donc $X(p) = A_4 (-F_R(p) + A_3A_2 (A_1Q(p) - X(p))) \Leftrightarrow X(p)(1 + A_2A_3A_4) = A_4 (-F_R(p) + A_3A_2A_1Q(p))$. On a donc $H_1(p) = A_1A_2A_3$ et $H_2 = \frac{A_4}{1 + A_2A_3A_4}$.

Méthode 2 : Lecture directe du schéma-blocs Revient à utiliser la méthode précédente.

Méthode 3 : Algèbre de schéma-blocs Le schéma-blocs proposé est équivalent au schéma suivant.



On retrouve le même résultat que précédemment.

$$A_1 = \frac{1}{Sp}, A_2 = \frac{S2B}{V}, A_3 = S \text{ et } A_4 = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}.$$

$$\begin{aligned} \text{En faisant le calcul on obtient : } H_1(p) &= \frac{2BS}{pV} \text{ et } H_2 = \frac{\frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}}{1 + \frac{2BS^2}{V} \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}} \\ &= \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k + \frac{2BS^2}{V}}. \end{aligned}$$

Question 3 Pour ce vérin non perturbé ($F_R = 0$), donner sa fonction de transfert $X(p)/Q(p)$ en fonction de la variable p et des constantes.

Dans ce cas, $\frac{X(p)}{Q(p)} = H_1(p)H_2(p) = \frac{2BS}{p(MVp^2 + \lambda pV + kV + 2BS^2)}$.

Exercice 216 – Fonctions de transfert★

03 SLCI

Question 1 Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte. Mettre l'expression sous forme canonique et exprimer les paramètres caractéristiques. On a $FTBO(p) =$

$$\frac{K^2}{(R + Lp)(f + Jp)} = \frac{K^2}{Rf + RJp + Lfp + LJp^2} = \frac{K^2}{Rf \left(1 + p \frac{RJ + Lf}{Rf} + \frac{LJ}{Rf} p^2 \right)}.$$

On a donc $K_{BO} = \frac{K^2}{Rf}$, $\omega_{BO} = \sqrt{\frac{Rf}{LJ}}$, $\frac{2\xi_{BO}}{\omega_{BO}} = \frac{RJ + Lf}{Rf} \Leftrightarrow \xi_{BO} = \omega_{BO} \frac{RJ + Lf}{2Rf} =$
 $\sqrt{\frac{Rf}{LJ}} \frac{RJ + Lf}{2Rf} = \frac{RJ + Lf}{2\sqrt{LJ}Rf}.$

Question 2 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. Mettre l'expression sous forme canonique et exprimer les paramètres caractéristiques. On a $FTBF(p) =$

$$\frac{\frac{K}{(R + Lp)(f + Jp)}}{1 + \frac{K^2}{(R + Lp)(f + Jp)}} = \frac{K}{(R + Lp)(f + Jp) + K^2} = \frac{\frac{K}{K^2 + Rf}}{\frac{RJ + Lf}{Rf + K^2}p + \frac{LJ}{Rf + K^2}p^2 + 1}.$$

On a donc $K_{BF} = \frac{K}{K^2 + Rf}$, $\omega_{BF} = \sqrt{\frac{Rf + K^2}{LJ}}$, $\frac{2\xi_{BF}}{\omega_{BF}} = \frac{RJ + Lf}{Rf + K^2} \Leftrightarrow \xi_{BF} = \omega_{BF} \frac{RJ + Lf}{2(Rf + K^2)} =$
 $\sqrt{\frac{Rf + K^2}{LJ}} \frac{RJ + Lf}{2(Rf + K^2)} = \frac{RJ + Lf}{2\sqrt{LJ}\sqrt{Rf + K^2}}.$

Question 3 Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte. Mettre l'expression sous forme canonique et exprimer les paramètres caractéristiques. Si on note $R(p)$ la seconde entrée du **premier comparateur** et $\varepsilon(p)$ la sortie du premier comparateur,

$$FTBO(p) = \frac{\varepsilon(p)}{R(p)} = A \times \frac{\frac{1}{p}}{1 + \frac{B}{p}} \times C = \frac{AC}{B + p} = \frac{\frac{AC}{B}}{1 + \frac{p}{B}}. \text{ On a donc } K_{BO} = \frac{AC}{B} \text{ et}$$

$$\tau_{BO} = \frac{1}{B}.$$

Question 4 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. Mettre l'expression sous forme canonique et exprimer les paramètres caractéristiques. On a $FTBF(p) =$

$$\frac{\frac{A}{B + p}}{1 + \frac{AC}{B + p}} = \frac{A}{B + p + AC} = \frac{\frac{A}{B + AC}}{1 + \frac{p}{B + AC}}.$$

On a donc $K_{BF} = \frac{A}{B + AC}$ et $\tau_{BF} = \frac{1}{B + AC}.$

Exercice 215 – Pompe à piston axial ★

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

En écrivant la fermeture géométrique, on a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{0}$.

On a donc, $e\vec{i}_1 + R\vec{j}_0 + \mu\vec{i}_0 - \lambda(t)\vec{j}_0 = \overrightarrow{0}$. En projetant l'expression sur $\vec{j}_0$ (dans ce cas, l'expression suivant $\vec{i}_0$ n'est pas utile) : $e \sin \theta + R - \lambda(t) = 0$.

On a donc, $\lambda(t) = e \sin \theta + R$.

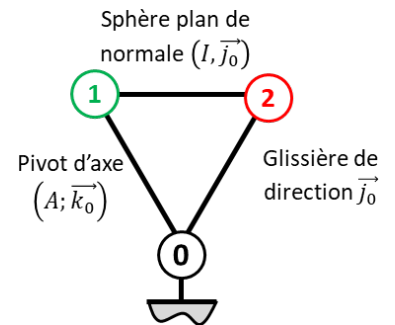
Question 3 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

En dérivant l'expression précédente, on a $\dot{\lambda}(t) = e\dot{\theta}(t) \cos \theta(t)$.

Question 4 On note S la section du piston 2. Exprimer le débit instantané de la pompe.

En notant $q(t)$ le débit instantané, $q(t) = eS\dot{\theta}(t) \cos \theta(t)$.

Question 5 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10$ mm et $R = 10$ mm ainsi que pour $e = 20$ mm et $R = 5$ mm. La fréquence de rotation est $\dot{\theta}(t) = 100 \text{ rad s}^{-1}$, la section du piston est donnée par $S = 1 \text{ cm}^2$.



```

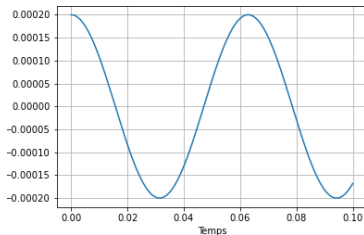
1  #!/usr/bin/env python
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3
4  """11_PompePistonAxial.py"""
5
6  __author__ = "Xavier Pessoles"
7  __email__ = "xpessoles.pts@free.fr"
8
9  import numpy as np
10 import matplotlib.pyplot as plt
11 import math as m
12 from scipy.optimize import newton
13 from scipy.optimize import fsolve
14
15 R = 0.02 # m
16 e = 0.01 # m
17
18 def calc_lambda(theta):
19     res= e*np.sin(theta)+R
20
21     return res
22
23 def calc_lambda(theta,w):
24
25     res = e*w*np.cos(theta)
26     return res
27
28 def plot_debit():
29     plt.cla()
30     w = 100 # rad/s
31     les_t = np.linspace(0,0.1,1000)
32     les_theta = w*les_t
33     global e

```

```

34 S = 1e-4
35 e = 20e-3
36 les_q = e*S*w*np.cos(les_theta)
37 plt.plot(les_t, les_q)
38 plt.xlabel("Temps (s)")
39 plt.ylabel("Débit ($m^3s^{-1}$)")
40 plt.grid()
41 plt.savefig("11_02_c.png")
42 plt.show()
43
44 plot_debit()

```



03 SLCI

Exercice 214 – Calcul de FTBO★

Question 1 Déterminer la FTBO dans la cas suivant.

$$FTBO(p) = BCDE.$$

Question 2 Déterminer la FTBO dans la cas suivant.

$$FTBO(p) = B(1 + A).$$

Question 3 Déterminer la FTBO dans la cas suivant.

$$FTBO(p) = A \frac{BCD}{1 + BCD}.$$

Question 4 Déterminer la FTBO dans la cas suivant.

$$FTBO(p) = A \frac{\frac{B}{1+B}CD}{1 + \frac{B}{1+B}CD} = \frac{ABCD}{1 + B + BCD}.$$

Exercice 213 – Calcul de FTBO★

Question 1 Déterminer la FTBO dans la cas suivant. $FTBO(p) = A(p)B(p)C(p)$.

Question 2 Déterminer la FTBO dans la cas suivant.

$$FTBO(p) = B(p)C(p).$$

Question 3 Déterminer la FTBO dans la cas suivant.

$$FTBO(p) = B(p)C(p).$$

Question 4 Déterminer la FTBO dans la cas suivant.

$$FTBO(p) = \frac{B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)E(p)} \times \frac{A(p)D(p)}{C(p)}$$

Exercice 212 – Mouvement T – ★

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Il n'y a ici que la distance AB à paramétrer. On note $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_0$.

03 SLCI

01 CIN

Exercice 211 – Moteur à courant continu★

03 SLCI

Question 1 Réaliser le schéma-blocs.

Question 2 Mettre le schéma-blocs sous la forme suivante.

En utilisant le schéma-blocs proposé, on a $\Omega(p) = (C_r(p)A(p) + U(p)B(p)) C(p)$.

$$\text{D'autre part, } \Omega(p) = \left(C_r(p) + \frac{K}{R + Lp} (U(p) - K\Omega(p)) \right) \frac{1}{f + Jp}.$$

$$\text{On a donc } (f + Jp) \Omega(p) = C_r(p) + U(p) \frac{K}{R + Lp}$$

$$\Leftrightarrow (f + Jp) \Omega(p) + \frac{K^2}{R + Lp} \Omega(p) = C_r(p) + U(p) \frac{K}{R + Lp}$$

$$\Leftrightarrow \left((f + Jp) + \frac{K^2}{R + Lp} \right) \Omega(p) = C_r(p) + U(p) \frac{K}{R + Lp}$$

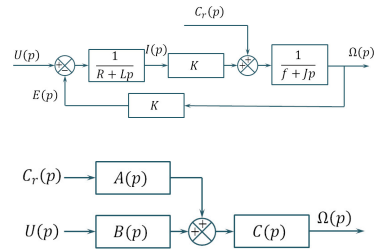
$$\Leftrightarrow \frac{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}{R + Lp} \Omega(p) = C_r(p) + U(p) \frac{K}{R + Lp}$$

$$\Leftrightarrow \Omega(p) = \left(C_r(p) + U(p) \frac{K}{R + Lp} \right) \frac{R + Lp}{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}.$$

Dés lors plusieurs schéma-blocs peuvent répondre à la question. Par exemple, $A(p) = 1$, $B(p) = \frac{K}{R + Lp}$, $C(p) = \frac{R + Lp}{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}$.

$$\text{En poursuivant, on a aussi : } \Omega(p) = (C_r(p)(R + Lp) + U(p)K) \frac{1}{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}.$$

$$\text{On a donc aussi, } A(p) = R + Lp, B(p) = K, C(p) = \frac{1}{K^2 + (f + Jp)(R + Lp)}$$



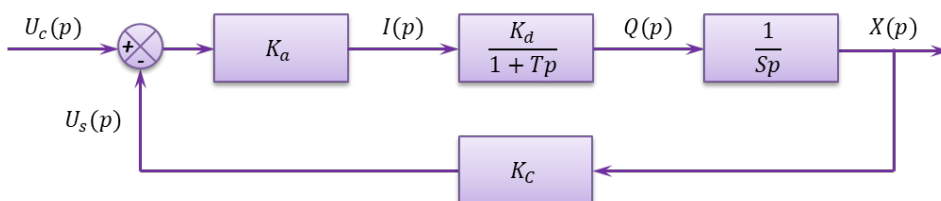
Exercice 210 – Vérin★

03 SLCI

Question 1 Réaliser le schéma-blocs.

On a :

$$U_c(p) = \frac{1}{K_a} I(p) + U_s(p) \quad Q(p) = SpX(p) \quad U_s(p) = K_C \cdot X(p) \quad F(p) = \frac{Q(p)}{I(p)} = \frac{K_d}{1 + Tp}$$



Exercice 209 – Prothèse active transtibiale★

Présentation

Comportement dynamique de la prothèse

Question 1 À partir des équations caractérisant le système, déterminer les expressions littérales des fonctions de transfert $H_1(p)$, $H_2(p)$, $H_3(p)$ et $H_6(p)$.

Correction

On a d'une part, $C_M(p) = H_1(p) (U_M(p) - \Omega_M(p))$.

D'autre part, en utilisant les deux équations du moteur électrique, on a $U_M(p) = RI(p) + E(p)$ et $E(p) = k_c \Omega_M(p)$ soit $U_M(p) = RI(p) + k_c \Omega_M(p)$. De plus $C_M(p) = k_c I(p)$; donc

$$U_M(p) = R \frac{C_M(p)}{k_c} + k_c \Omega_M(p). \text{ Par suite, } C_M(p) = \frac{k_c}{R} (U_M(p) - k_c \Omega_M(p)).$$

En identifiant, on a donc $H_1(p) = \frac{k_c}{R}$ et $H_6(p) = k_c$.

D'après le schéma-blocs,

$$\Delta\alpha(p) = (C(p) - C_M(p)H_2(p)) H_3(p)H_4(p) \text{ soit}$$

En utilisant l'équation différentielle caractéristique du comportement de la prothèse, on a : $J_M p^2 \Delta\alpha(p) + \mu_m p \Delta\alpha(p) = C_M(p)R_T - C(p)R_T^2 \Leftrightarrow \Delta\alpha(p) (J_M p^2 + \mu_m p) = C_M(p)R_T - C(p)R_T^2$

$$\Leftrightarrow \Delta\alpha(p) = \frac{R_T^2}{J_M p^2 + \mu_m p} \left(\frac{C_M(p)}{R_T} - C(p) \right).$$

$$\text{Or, } \Delta\alpha(p) = \frac{1}{p} \Delta\alpha'(p); \text{ donc } H_4(p) = \frac{1}{p}.$$

$$\text{Au final, } H_3(p) = \frac{R_T^2}{J_M p + \mu_m} \text{ et } H_2(p) = R_T.$$

Question 2 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée $FTBF(p) = \frac{C(p)}{U_M(p)}$.

Correction

On déplace le dernier point de prélèvement avant H_4 . On ajoute donc $H_4(p)H_7(p)$ dans la retour.

$$\text{On a alors } F(p) = \frac{\Delta\alpha'(p)}{-} = \frac{H_3(p)}{1 + H_3(p)H_4(p)H_7(p)}. \quad FTBF(p) =$$

$$\frac{H_1(p)H_2(p)F(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)H_5(p)H_6(p)F(p)} H_4(p)H_7(p).$$

$$\text{Soit } FTBF(p) = \frac{H_1(p)H_2(p) \frac{H_3(p)}{1 + H_3(p)H_4(p)H_7(p)}}{1 + H_1(p)H_2(p)H_5(p)H_6(p) \frac{H_3(p)}{1 + H_3(p)H_4(p)H_7(p)}} H_4(p)H_7(p)$$

$$= \frac{H_1(p)H_2(p)H_3(p)}{1 + H_3(p)H_4(p)H_7(p) + H_1(p)H_2(p)H_5(p)H_6(p)H_3(p)} H_4(p)H_7(p)$$

$$= \frac{\frac{k_c}{R} R_T \frac{R_T^2}{J_M p + \mu_m}}{1 + \frac{R_T^2}{J_M p + \mu_m} \frac{k_{RS} d_0^2}{p} + \frac{k_c}{R} R_T \frac{1}{R_T} k_c \frac{R_T^2}{J_M p + \mu_m}} \frac{k_{RS} d_0^2}{p}$$

$$= \frac{\frac{k_c}{1} R_T^3}{J_M R p^2 + \mu_m R p + R_T^2 k_{RS} d_0^2 + p k_c k_c R_T^2} k_{RS} d_0^2$$

$$= \frac{k_c R_T^3}{J_M R p^2 + p \left(\mu_m R + k_c k_c R_T^2 \right) + R_T R^2 k_{RS} d_0^2} k_{RS} d_0^2.$$

Analyse des performances de l'asservissement en couple

Question 3 À l'aide des courbes, valider l'ensemble des critères du cahier des charges en justifiant clairement vos réponses.

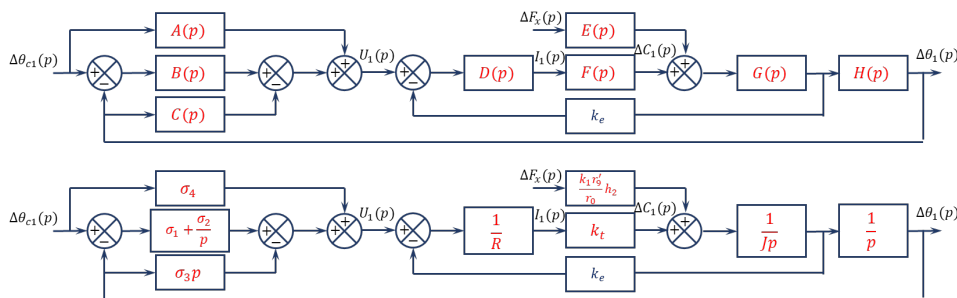
Correction

- Le régime permanent semble atteint autour de 0,03 s ; donc les critères de rapidité est respecté.
- En régime permanent, le couple atteint est de 46 Nm pour une consigne de 50 Nm. Un écart de 10 % correspondrait à un couple atteint de 45 Nm. Le critère de précision est respecté.

Exercice 208 – Conception de la commande d'un robot chirurgical★

03 SLCI

Question 1 Compléter le schéma-blocs.



Correction

En utilisant l'équation électrique du MCC, on a $U_1(p) = (Lp + R) I_1(p) + E_1(p)$. En utilisant le schéma-blocs : $I_1(p) = (U_1(p) - E(p)) D(p)$. On a donc $I_1(p) = \frac{U_1(p) - E(p)}{R + Lp}$ et $D(p) = \frac{1}{R + Lp}$.

En utilisant la première relation de comportement du MCC, on a $E_1(p)$ en sortie du bloc k_e et $p\Delta_1(p)$ en entrée ; donc $H(p) = \frac{1}{p}$.

En utilisant la seconde relation, on a $F(p) = k_t$.

En utilisant l'équation de mouvement de l'axe 1, on a : $\Delta C_1(p) = Jp^2\Delta\theta_1(p) - k_1 \frac{r'_9}{r_0} h_2 \Delta F_x(p)$. D'après le schéma-blocs, on a $\Delta\theta_1(p) = (\Delta C_1(p) + \Delta F_x(p) E(p)) G(p) H(p)$.

En réageançant l'équation, on a $Jp^2\Delta\theta_1(p) = \Delta C_1(p) + k_1 \frac{r'_9}{r_0} h_2 \Delta F_x(p) \Leftrightarrow \Delta\theta_1(p) = \left(\Delta C_1(p) + k_1 \frac{r'_9}{r_0} h_2 \Delta F_x(p) \right) \frac{1}{Jp^2}$.

On a donc $E(p) = k_1 \frac{r'_9}{r_0} h_2$.

De plus $G(p)H(p) = \frac{1}{Jp^2}$ et $H(p) = \frac{1}{p}$; donc $G(p) = \frac{1}{Jp}$.

En utilisant l'équation électrique du MCC, on a $U_1(p) = (Lp + R) I_1(p) + E_1(p)$. En utilisant le schéma-blocs : $I_1(p) = (U_1(p) - E(p)) D(p)$. On a donc $I_1(p) = \frac{U_1(p) - E(p)}{R + Lp}$ et $D(p) = \frac{1}{R + Lp}$.

En utilisant l'équation du PID, on a $U_1(p) = (\Delta\theta_{c1}(p) - \Delta\theta_1(p)) \left(\sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} \right) - \sigma_3 p \Delta\theta_1(p) + \sigma_4 \Delta\theta_{c1}(p)$ soit $U_1(p) = \left(\Delta\theta_{c1}(p) \left(\sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} \right) - \Delta\theta_1(p) \left(\sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} \right) \right) - \sigma_3 p \Delta\theta_1(p) + \sigma_4 \Delta\theta_{c1}(p)$.

En utilisant le schéma-blocs, on a $U_1(p) = \Delta_{c1}(p)A(p) + (\Delta_{c1}(p) - \Delta\theta_1(p)) B(p) - \Delta\theta_1(p)C(p) = \Delta_{c1}(p) (A(p) + B(p)) - \Delta\theta_1(p) (B(p) + C(p))$.

Par suite, $U_1(p) = \Delta\theta_{c1}(p) \left(\sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} + \sigma_4 \right) - \Delta\theta_1(p) \left(\sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} + \sigma_3 p \right)$.

On aura donc $B(p) = \sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p}$, $C(p) = \sigma_3 p$ et $A(p) = \sigma_4$.

Question 2 À partir de ce schéma-blocs, en notant $H_{\text{processus}}(p) = \frac{\Delta\theta_1(p)}{U_1(p)} = \frac{K}{p(1 + \tau p)}$, exprimer K et τ en fonction des données de l'énoncé.

Correction

On a $H_{\text{processus}}(p) = \frac{D(p)F(p)G(p)}{1 + D(p)F(p)G(p)k_e} H(p)$ soit $H_{\text{processus}}(p) = \frac{\frac{1}{R + Lp} k_t \frac{1}{Jp}}{1 + \frac{1}{R + Lp} k_t \frac{1}{Jp} k_e} \frac{1}{p}$.

Avec $L = 0$, $H_{\text{processus}}(p) = \frac{k_t}{RJp + k_t k_e} \frac{1}{p} = \frac{\frac{1}{k_e}}{\frac{RJ}{k_t k_e} p + 1} \frac{1}{p}$ soit $K = \frac{1}{k_e}$ et $\tau = \frac{RJ}{k_t k_e}$.

Question 3 Exprimer la fonction de transfert en boucle fermée, sous sa forme canonique, notée $B_F(p) = \frac{\Delta\theta_1(p)}{\Delta\theta_{c1}(p)}$ en fonction de K , τ , σ_1 , σ_2 , σ_3 et σ_4 .

Correction

On a vu que $U_1(p) = \Delta\theta_{c1}(p) \left(\sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} + \sigma_4 \right) - \Delta\theta_1(p) \left(\sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} + \sigma_3 p \right)$ et que $\frac{\Delta\theta_1(p)}{U_1(p)} = \frac{K}{p(1 + \tau p)}$.

On a donc $\Delta\theta_1(p) \frac{p(1 + \tau p)}{K} = \Delta\theta_{c1}(p) \left(\sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} + \sigma_4 \right) - \Delta\theta_1(p) \left(\sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} + \sigma_3 p \right)$

$\Leftrightarrow \Delta\theta_1(p) \left(\frac{p(1 + \tau p)}{K} + \sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} + \sigma_3 p \right) = \Delta\theta_{c1}(p) \left(\sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} + \sigma_4 \right)$ et

$B_F(p) = \frac{\sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} + \sigma_4}{\frac{p(1 + \tau p)}{K} + \sigma_1 + \frac{\sigma_2}{p} + \sigma_3 p} = \frac{\sigma_1 p + \sigma_2 + \sigma_4 p}{\frac{p^2(1 + \tau p)}{K} + \sigma_1 p + \sigma_2 + \sigma_3 p^2} =$

$K \frac{\sigma_1 p + \sigma_2 + \sigma_4 p}{p^2(1 + \tau p) + \sigma_1 K p + \sigma_2 K + \sigma_3 K p^2} = K \frac{(\sigma_1 + \sigma_4) p + \sigma_2}{\tau p^3 + p^2(1 + \sigma_3) + \sigma_1 K p + \sigma_2 K}$.

Exercice 207 – Identification temporelle ★

Question 1 Déterminer la fonction de transfert du système.

La tangente à l'origine est non nulle. Il n'y a pas de dépassement. On va donc identifier un système d'ordre 1 de la forme $H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$.

L'échelon d'entrée a une amplitude de 2. En régime permanent la valeur atteinte est de 7. On a donc $K = \frac{7}{2} = 3,5$.

Pour identifier la constante de temps, on peut :

- ▶ regarder à quel temps a lieu l'intersection entre l'asymptote en régime permanent et la tangente à l'origine;
- ▶ mesurer le temps de temps réponse à 63 %;
- ▶ mesurer le temps de temps réponse à 95 % et diviser cette valeur par 3.

On a donc $H(p) = \frac{3,5}{1 + 8p}$.

Question 2 Déterminer la fonction de transfert du système en réalisant les mesures nécessaires et en utilisant les formules appropriées.

La tangente à l'origine est nulle et il y a des dépassements. On modélise le système par un système d'ordre 2. $H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$.

On a $K = \frac{1,25}{2,5} = 0,5$.

$$\begin{aligned} \text{On mesure un dépassement de } 1,38 &= e^{\frac{-\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \Leftrightarrow \ln 0,38 = \frac{-\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \Leftrightarrow \sqrt{1-\xi^2} \ln 1,38 = \\ &= -\pi\xi \Leftrightarrow (1-\xi^2)(\ln 1,38)^2 = \pi^2\xi^2 \Leftrightarrow (\ln 1,38)^2 - \xi^2(\ln 1,38)^2 = \pi^2\xi^2 \Leftrightarrow (\ln 1,38)^2 = \\ &= \pi^2\xi^2 + \xi^2(\ln 1,38)^2 \Leftrightarrow (\ln 1,38)^2 = \xi^2(\pi^2 + (\ln 1,38)^2) \Leftrightarrow \frac{(\ln 1,38)^2}{\pi^2 + (\ln 1,38)^2} = \xi^2 \\ &\Leftrightarrow \xi = \sqrt{\frac{(\ln 1,38)^2}{\pi^2 + (\ln 1,38)^2}} = 0,3. \end{aligned}$$

$$\text{Par ailleurs, } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_p \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{2\pi}{0,44 \sqrt{1-0,3^2}} = 14,9 \text{ rad s}^{-1}.$$

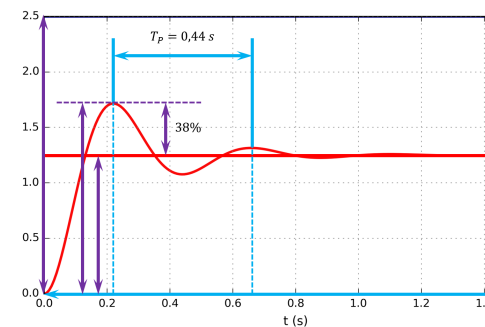
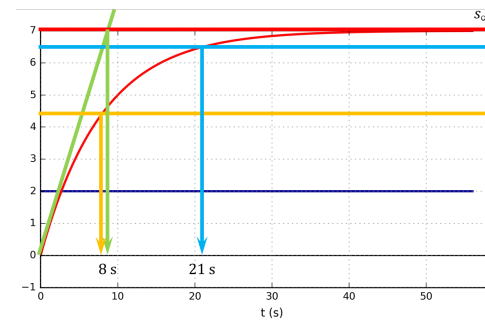
$$\text{Au final, } H(p) = \frac{0,5}{1 + \frac{2 \times 0,3}{14,9}p + \frac{p^2}{14,9^2}}.$$

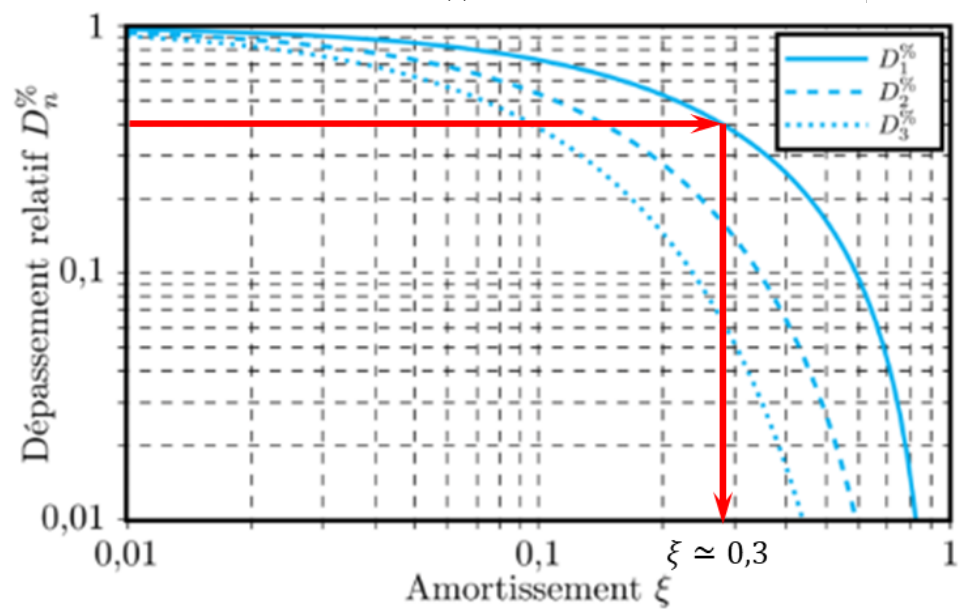
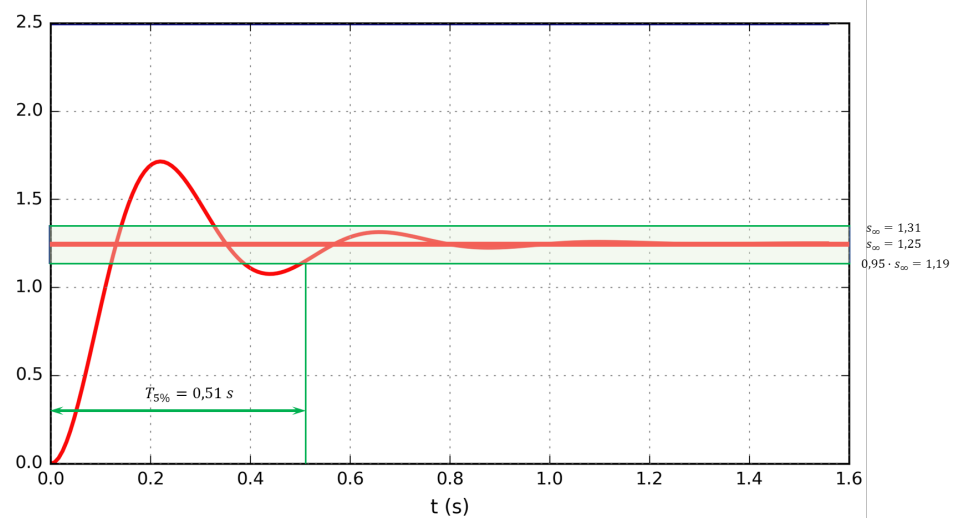
Question 3 Déterminer la fonction de transfert du système en utilisant les abaques. Le dépassement est de 38 %. On a donc $\xi = 0,3$.

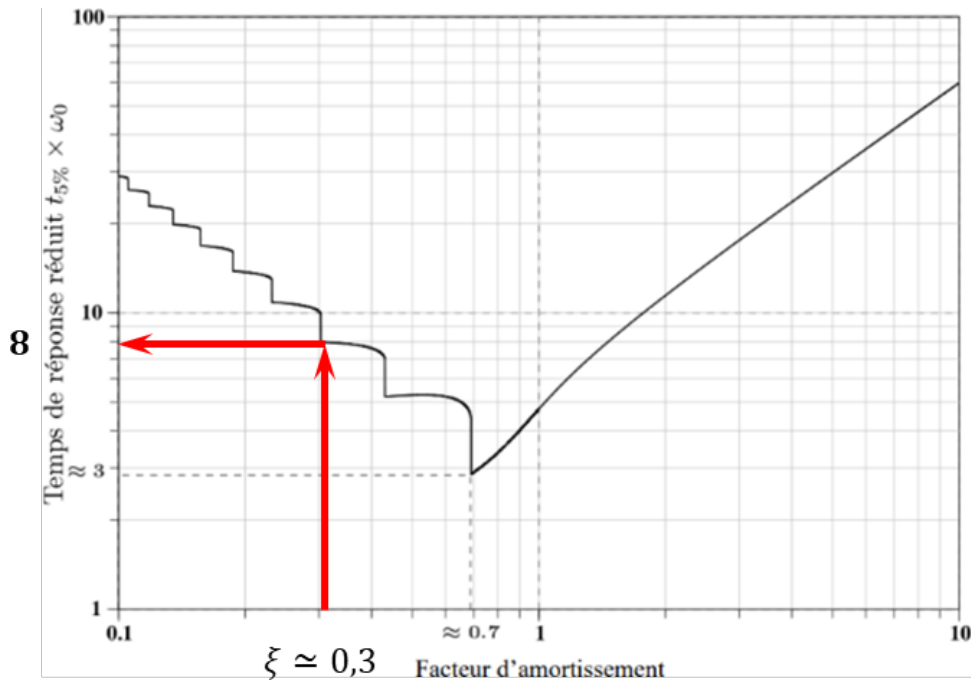
De plus, on mesure $T_{5\%} \times \omega_0 = 8$ avec $T_{5\%} = 0,51 \text{ s}$ on a $\omega_0 = 8/0,5 \simeq 16 \text{ rad s}^{-1}$.

$$\text{Au final, } H(p) = \frac{0,5}{1 + \frac{2 \times 0,3}{16}p + \frac{p^2}{16^2}}.$$

SLCI







Exercice 206 – Identification ★

Question 1 Tracer le diagramme de Bode asymptotique.

Question 2 Identifier le type de la fonction de transfert et ses valeurs remarquables. La phase tend vers 0 lorsque ω tend vers 0 rad/s et vers -180° lorsque ω tend vers l'infini. On observe de plus une résonance. Par ailleurs le gain est nul quand ω tend vers 0 rad/s. Le système est donc d'ordre 2 avec un gain unitaire et un $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$. On détermine ω_0 lorsque la phase vaut -90° .

$$\text{À ce stade, } H(p) = \frac{1}{1 + \frac{2\xi}{4,5}p + \frac{p^2}{4,5^2}}.$$

Enfin, on mesure un gain à la résonance de 7 dB. On a donc $20 \log A_{\max} = 7$ soit $A_{\max} = 10^{7/20} = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$.

$$\text{Par suite, } \frac{1}{A_{\max}} = 2\xi\sqrt{1-\xi^2} \Leftrightarrow \frac{1}{A_{\max}} = 4\xi^2(1-\xi^2) \Leftrightarrow \frac{1}{A_{\max}^2} = 4\xi^2 - 4\xi^4 \Rightarrow 4\xi^4 - 4\xi^2 + \frac{1}{A_{\max}^2} = 0 \Rightarrow 4X^2 - 4X + \frac{1}{A_{\max}^2} = 0$$

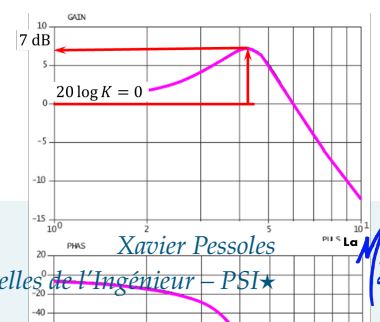
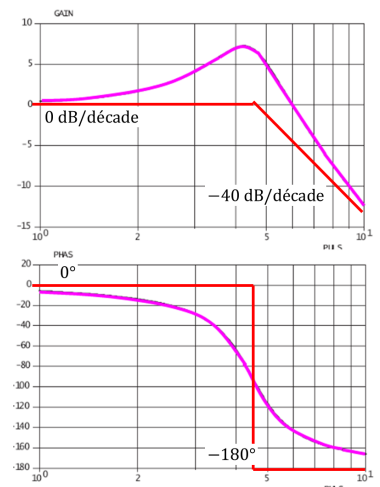
$$\text{On a alors } \Delta = 16 - \frac{16}{A_{\max}^2} \text{ et } X_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{\Delta}}{16}$$

En réalisant les applications numériques, on a $\xi = \sqrt{\frac{4 - \sqrt{\Delta}}{16}} = 0,23$.

$$\text{Alors, } H(p) = \frac{1}{1 + \frac{2 \times 0,23}{4,5}p + \frac{p^2}{4,5^2}}.$$

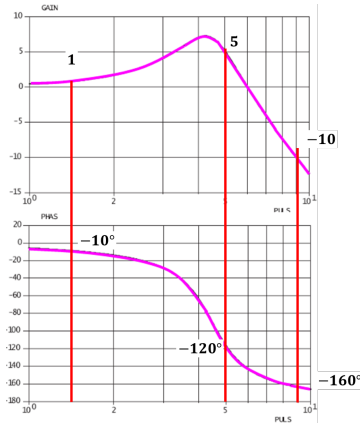
Question 3 Déterminer les période et les pulsations de chacun des signaux.

07 SLCI



- Signal rouge : $T = 4,2 \text{ s}$ et $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1,5 \text{ rad/s}$.
- Signal vert : $T = 3,6/3 = 1,2 \text{ s}$ et $\omega = \frac{2\pi}{T} = 5,2 \text{ rad/s}$.
- Signal bleu : $T = 4,2/6 = 0,7 \text{ s}$ et $\omega = \frac{2\pi}{T} = 9 \text{ rad/s}$.

Question 4 En déduire le gain et le déphasage en régime permanent pour chacune des courbes temporelles de sortie correspondant aux 3 entrées.



- Pour $\omega = 1,5 \text{ rad/s}$, $G_{\text{dB}} = 1 \Rightarrow 20 \log K = 1 \Rightarrow K = 10^{1/20} = 1,12$ et $\varphi = -0,17 \text{ rad}$. On a donc $s(t) = 1,12 \sin(\omega t - 0,17)$.
- Pour $\omega = 5 \text{ rad/s}$, $G_{\text{dB}} = 5 \Rightarrow K = 10^{5/20} = 1,8$ et $\varphi = -2,1 \text{ rad}$. On a donc $s(t) = 1,8 \sin(\omega t - 2,1)$.
- Pour $\omega = 9 \text{ rad/s}$, $G_{\text{dB}} = 5 \Rightarrow K = 10^{-10/20} = 0,3$ et $\varphi = -2,8 \text{ rad}$. On a donc $s(t) = 0,3 \sin(\omega t - 2,8)$.

Exercice 205 – Identification ★

07 SLCI

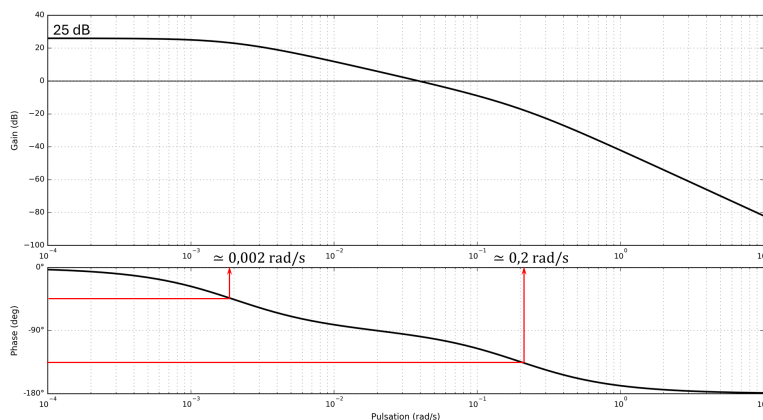
Question 1 Déterminer la fonction de transfert du système.

La pente est de 0 dB par décade en basse fréquence et de -40 dB par décade en haute fréquence. Il n'y a pas de résonance. On peut donc faire l'hypothèse qu'il s'agit d'un système d'ordre 2 de la forme $H(p) = \frac{K}{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}$.

Sur la courbe de phase, on mesure des pulsations de cassure à $0,002$ rad/s et de $0,2$ rad/s respectivement pour des déphasages de -90 et -180 degrés. Les constantes de temps sont donc $\tau_1 = \frac{1}{0,002} = 500$ s et $\tau_2 = \frac{1}{0,2} = 5$ s.

Le gain en basse fréquence est de 25 dB soit $K = 10^{25/20} = 17,8$.

Au final, $H(p) = \frac{17,8}{(1 + 500p)(1 + 5p)}$.



Question 2 Déterminer la fonction de transfert du système.

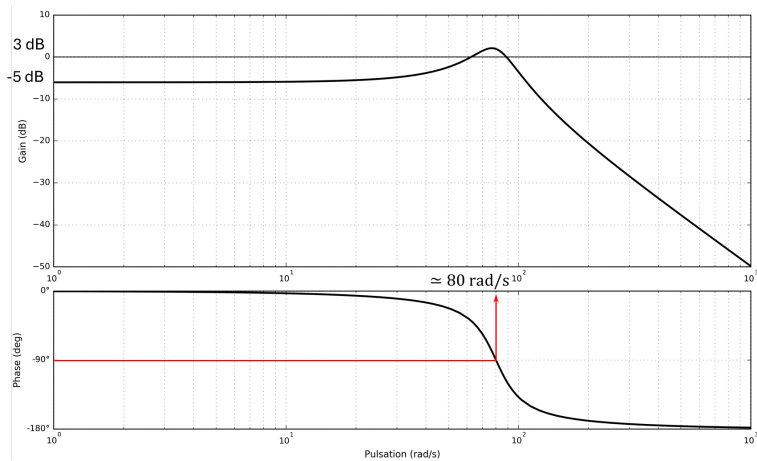
La phase tend vers 0 en basse fréquence et vers -180° en haute fréquence. Le gain tend vers 0 dB par décade en basse fréquence et vers -40 dB par décade en haute fréquence.

On observe une résonance. On choisit un modèle de la forme $H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$.

On mesure un gain de -5 dB en basse fréquence soit $K = 0,56$.

On mesure $\omega_0 = 80$ rad/s lorsque la phase vaut -90° .

On mesure un gain de 3 dB à la résonance. ξ est solution de $10^{(3/20)} \times 2\xi\sqrt{1 - \xi^2} - 10^{(-5/20)} = 0$ On trouve $\xi = 0,2$.



Exercice 204 – Diagramme de Bode★

11 SLCI

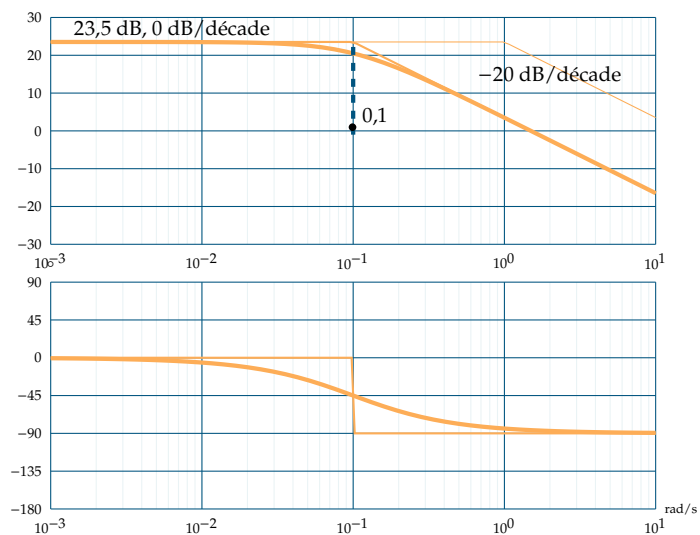
Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

$$F_1(p) = \frac{15}{1 + 10p}.$$

Tracer asymptotique

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \frac{1}{10} \text{ rad/s}$	$\omega \rightarrow \infty$
$H(p) = \frac{15}{1 + 10p}$	23,5 dB	20 dB	-20 dB/décade
	0 dB/décade	0°	-90°

Positionnement du diagramme de gain Lorsque que ω tend vers 0, le gain tend vers $20 \log 15 = 23,5 \text{ dB}$.



Question 2 Le système est sollicité par une entrée sinusoïdale de période 60 s et d'amplitude 10. Quel est le signal de sortie ? Pour une période de 60 s, la pulsation est de $\frac{2\pi}{T}$ soit $\omega = 0,1 \text{ rad s}^{-1}$. Pour cette pulsation le gain est de 20 dB et le déphasage de $-\frac{\pi}{4}$.

On a donc $20 \log(S/E) = 20$ soit $S = 10E$. Le signal d'entrée est donc $e(t) = 10 \sin(0,1t)$ et le signal de sortie $s(t) = 100 \sin\left(0,1t - \frac{\pi}{4}\right)$.

Exercice 203 – Diagramme de Bode★



Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

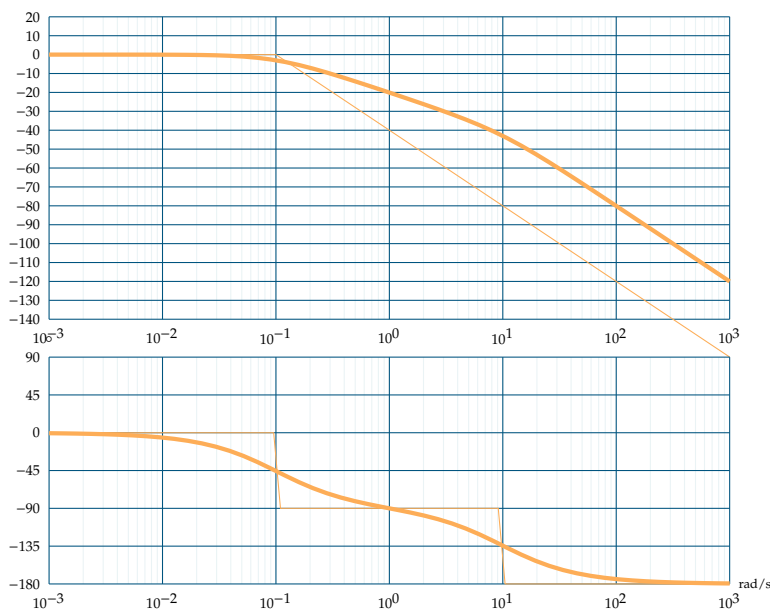
$$F_2(p) = \frac{10}{(1 + 10p)(10 + p)}.$$

Tracer asymptotique

$$F_2(p) = \frac{1}{(1 + 10p)\left(1 + \frac{p}{10}\right)}$$

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega_1 = \frac{1}{10} \text{ rad/s}$	$\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$	$\omega \rightarrow \infty$
$H_1(p) = \frac{1}{1 + 10p}$	0 dB/décade 0°	-20 dB/décade -90°	-20 dB/décade -90°	
$H_2(p) = \frac{1}{1 + \frac{p}{10}}$	0 dB/décade 0°	0 dB/décade 0°	-20 dB/décade -90°	
$F_2(p)$	0 dB/décade 0°	-20 dB/décade -90°	-40 dB/décade -180°	

Positionnement du diagramme de gain Lorsque que ω tend vers 0, le gain tend vers $20 \log 1 = 0 \text{ dB}$.



Question 2 Le système est sollicité par une entrée sinusoïdale de période 60 s et d'amplitude 10. Quel est le signal de sortie? Pour une période de 60 s, la pulsation est de $\frac{2\pi}{T}$ soit $\omega = 0,1 \text{ rad s}^{-1}$. Pour cette pulsation le gain est de -5 dB et le déphasage de $-\frac{\pi}{4}$.

On a donc $20 \log(S/E) = -5$ soit $S = E \times 10^{-5/20} = 10 \times 0,56 = 5,6$. Le signal d'entrée est donc $e(t) = 10 \sin(0,1t)$ et le signal de sortie $s(t) = 5,6 \sin\left(0,1t - \frac{\pi}{4}\right)$.